الطاقة: البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نقدّر عمر البطارية من سعتها ومتوسط التيار.
- نشرح لماذا يطيل النومُ وقلّةُ الإرسال عمرَ المستشعر.
- نختار لوحًا شمسيًا صغيرًا وبطارية تناسب مستشعرًا يعمل طوال العام.

طاقة المستشعرات

- الساعات = السعة (mAh) ÷ متوسط التيار (mA)
- احسب على ٧٠٪ من الرقم المكتوب
- الإرسال هو الأغلى: أرسل أقل
- الطاقة الشمسية: بطارية للأيام الغائمة، ولوح بثلاثة أضعاف الاستهلاك اليومي

حسابات عمر البطارية

١. تمهيد (٥ دقائق): مستشعر الحديقة الذي نفد في الإجازة.

٢. الشرح (١٠ دقائق): السعة ÷ متوسط التيار، مع قاعدة الـ٧٠٪.

٣. الحسابات (١٢ دقيقة): تحسب المجموعات عمر بطارية بطاقتها.

٤. التحدّي (٨ دقائق): غيّروا شيئًا واحدًا ليدوم فصلًا دراسيًا كاملًا.

٥. الختام (٥ دقائق): اختاروا بطارية ولوحًا للأيام الغائمة.

جهّز بطاقة مستشعر لكل مجموعة، وحُلّ الإجابات مسبقًا، وبطاقة تجمع بطارية الزر مع الواي فاي أو LoRa فخّ جيد. استعمل البطاريات وحدها، ولا تستعمل كهرباء الشبكة أبدًا. ولا تقطع بطاريات الليثيوم أو تسحقها أو تثقبها أبدًا، ويستطيع شخص بالغ أن يفتح مصباح حديقة شمسيًا قديمًا بمفكّ ليعرض اللوح والبطارية والصمام الضوئي.

لنتناقش

١. أيّ مستشعر في المدرسة يحتاج إلى بيانات حديثة كل دقيقة، وأيّها يكفيه أن يرسل مرة كل ساعة؟

٢. أين في المدرسة يحظى لوح شمسي بالشمس الكاملة طوال العام؟

٣. من سينظّف اللوح ويتفقّد البطارية كل فصل دراسي؟

بطاقة الخروج

- متوسط تيار مستشعر ٢ ملّي أمبير، وسعة بطارياته ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة. بحساب ٧٠٪، كم يومًا تقريبًا سيدوم؟